i) கரோடின்கள்

ஆரஞ்சு, சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் பழுப்பு நிறம் கொண்ட நிறமிகளான இவை ஹைட்ரோகார்பன்களாகத் (லிப்பிடுகள்) திகழ்கின்றன.பெரும்பாலானவைடெட்ராடெர்பீன்கள் ($C_{40}H_{56}$) என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கரோடின் தாவரங்களில் அதிகம் காணப்படும் கரோடினாகும். மேலும் இவை வைட்டமின் Aவின் முன்னோடி பொருளாக உள்ளன. லைக்கோபீன்கள் தக்காளி, சிவப்பு மிளகாய் மற்றும் ரோஜாக்களில் காணப்படும் சிவப்பு நிறமிகளாகும்.

ii) சாந்தோஃபில்கள்

மஞ்சள் நிறமிகளான ($C_{40}H_{56}O_2$) இவை கரோடினை போன்றவை ஆனால் கூடுதலாக ஆக்ஸிஜன் பெற்றவை. லியூட்டின் நிறமியானது இலையுதிர்கால இலைகளின் மஞ்சள் நிறமாற்றத்திற்கு காரணமான வகையைச் சார்ந்த நிறமி சாந்தோஃபில்.

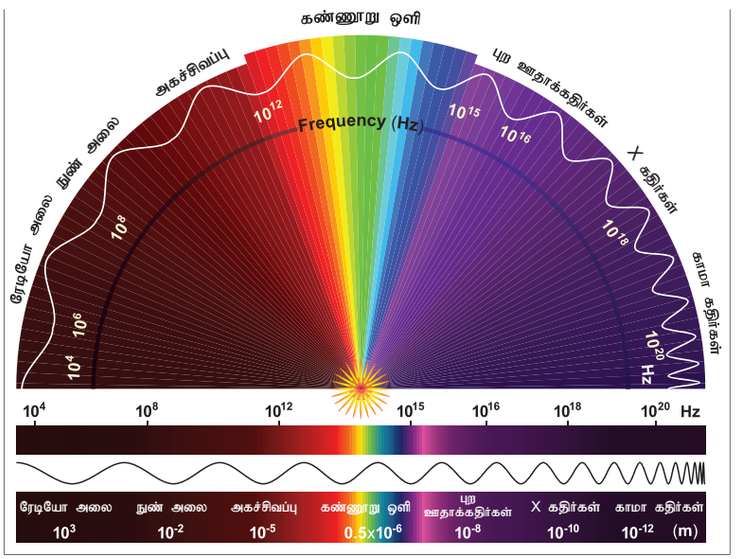
13.2.3 பைக்கோபிலின்கள்

புரதத்தன்மையுடைய நிறமிகளான இவை நீரில் கரையக் கூடியவை. மேலும் இவற்றில் Mg மற்றும் பைட்டால் வால்பகுதி இருப்பதில்லை. இவை இரு வகைகளாக உள்ளன.

1. ஃபைக்கோசயனின் – சயேனோபாக்டீரியங்களின் நீலபச்சை நிறத்திற்கு காரணம் ஆகும்.
2. ஃபைக்கோ எரித்திரின் – சிவப்பு ஆல்காக்களில் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

13.3 மின்காந்த கதிர்வீச்சு நிறமாலை:

மின்காந்த கதிர்வீச்சு நிறமாலையில் புலனாகும் ஒளிக்கதிர்களடங்கிய பகுதி மிகவும் சிறிய பகுதி மட்டுமே. இப்புவியின் ஒட்டு மொத்த உயிர் வாழ்க்கை ஒளியை சார்ந்தே உள்ளது.மேலும் இதுவே உந்து சக்தியாகவும் உள்ளது. தாவரங்கள் இயற்கையாகவே சூரிய ஆற்றலை நேரடியாக பயன்படுத்தும் திறன் பெற்றவை. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் (13.4) மின்காந்த கதிர்வீச்சு நிறமாலை மற்றும் ஒளியின் புலனாகும் ஒளிக்கதிர்களடங்கிய பகுதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 300 முதல் 2600nm அலைநீளமுள்ள சூரிய கதிர்வீச்சு பூமியை வந்தடைகிறது. இதில் புலனாகும் நிறமாலையின் அளவு 390 to 763 nm (3900Å முதல் 7630Å) அலைநீளமே ஒளியின் நிறத்தை தீர்மானிக்கிறது. ஒளியின் ஆற்றலானது அதன் அலை நீளத்திற்கு எதிர் விகிதப் பொருத்தத்தில் உள்ளது.குறுகிய அலைநீளமுடையது அதிக ஆற்றலையும் அதிக அலைநீளமுடையது குறைந்த ஆற்றலை கொண்டிருக்கிறது. மின்காந்த நிறமாலையானது 7 வகையான கதிர்வீச்சை பெற்றுள்ளது. இவை முறையே காஸ்மிக் கதிர்கள், காமா கதிர்கள், X-கதிர்கள், U-V கதிர்கள், புலனாகும்



படம் 13.4 மின்காந்த கதிர்வீச்சு நிறமாலை

பசுங்கணிக நிறமிகளைப் பிரித்தெடுக்கும் நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை முறை

படி 1 – 80% அசிட்டோனைப் பயன்படுத்தி இலையிலிருந்து குளோரோஃபில் நிறமி சாறெடுத்தல்.

படி 2 – ஆவியாதல் மூலம் அடர்வு படுத்துதல்.

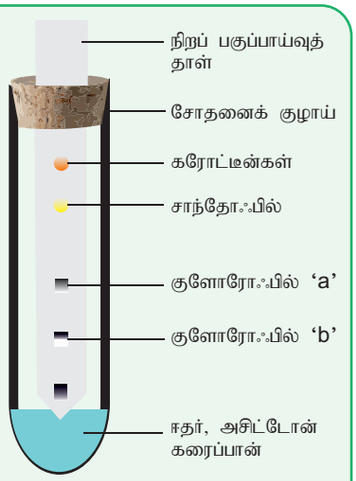
படி 3 – நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாளின் ஒரு முனையில் 2 செ.மீ-க்கு மேலாக சில துளிகளைச் சேர்த்தல்.

படி 4 – பிரிகை நிகழ்த்தும் கண்ணாடிகலனில்-பெட்ரோலியம் ஈதர் மற்றும் அசிட்டோன் 9:1 விகிதத்தில் கலந்த கரைப்பானை சேர்த்தல்.

படி 5 – நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் கரைப்பானினை தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி வைத்தல்.

உற்று நோக்கல்:

ஒரு மணி நேரம் கழித்து நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாளை உற்று நோக்கும்போது நிறமிகள் நான்கு வேறுபட்ட தனித்த புள்ளிகளாக பிரிந்து இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். (படம் 13.3)



படம் 13.3 நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 289 12/01/2023 17:53:25